



DISEÑO CONCEPTUAL

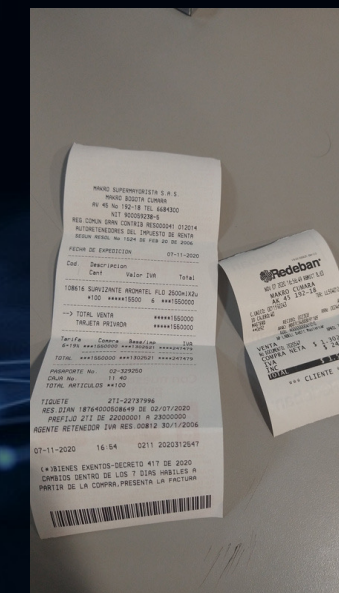


ENTIDADES

FUERTES



DEBILES



REPRESENTACIÓN

ENTIDAD DEBIL

ENTIDAD FUERTE

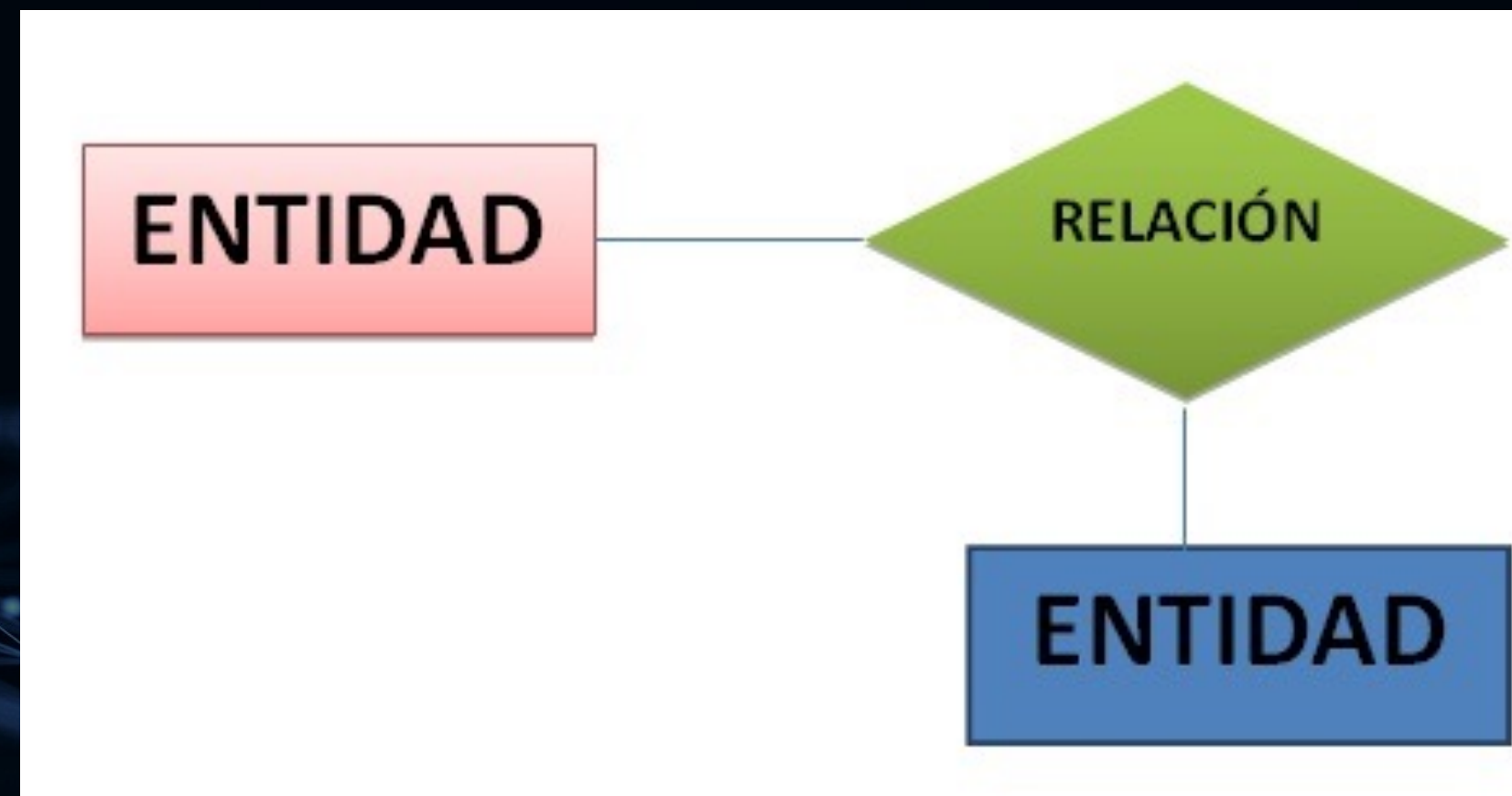


Entidad Débil



Entidad
Fuerte

RELACIONES



CARDINALIDA



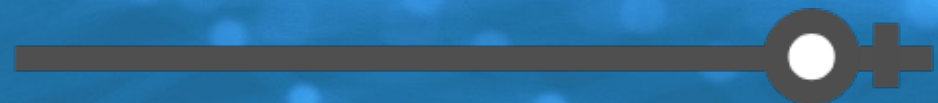
UNO



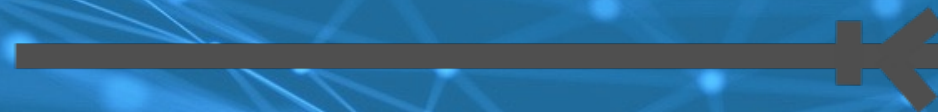
MUCHO



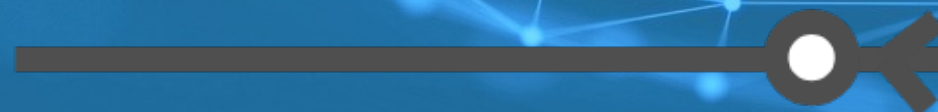
UNO (y solo uno)



CERO O UNO



UNO O MUCHO



CERO O MUCHO



UNO A UNO

Relación: personas **tienen coche**.

Tipo de relación: de **uno a uno**. (se permiten nulos)

Se define el tipo tomando las cardinalidades máximas de cada tabla.

cardinalidad mínima: 0
cardinalidad máxima: 1

(0,1)

1:1

(1,1)

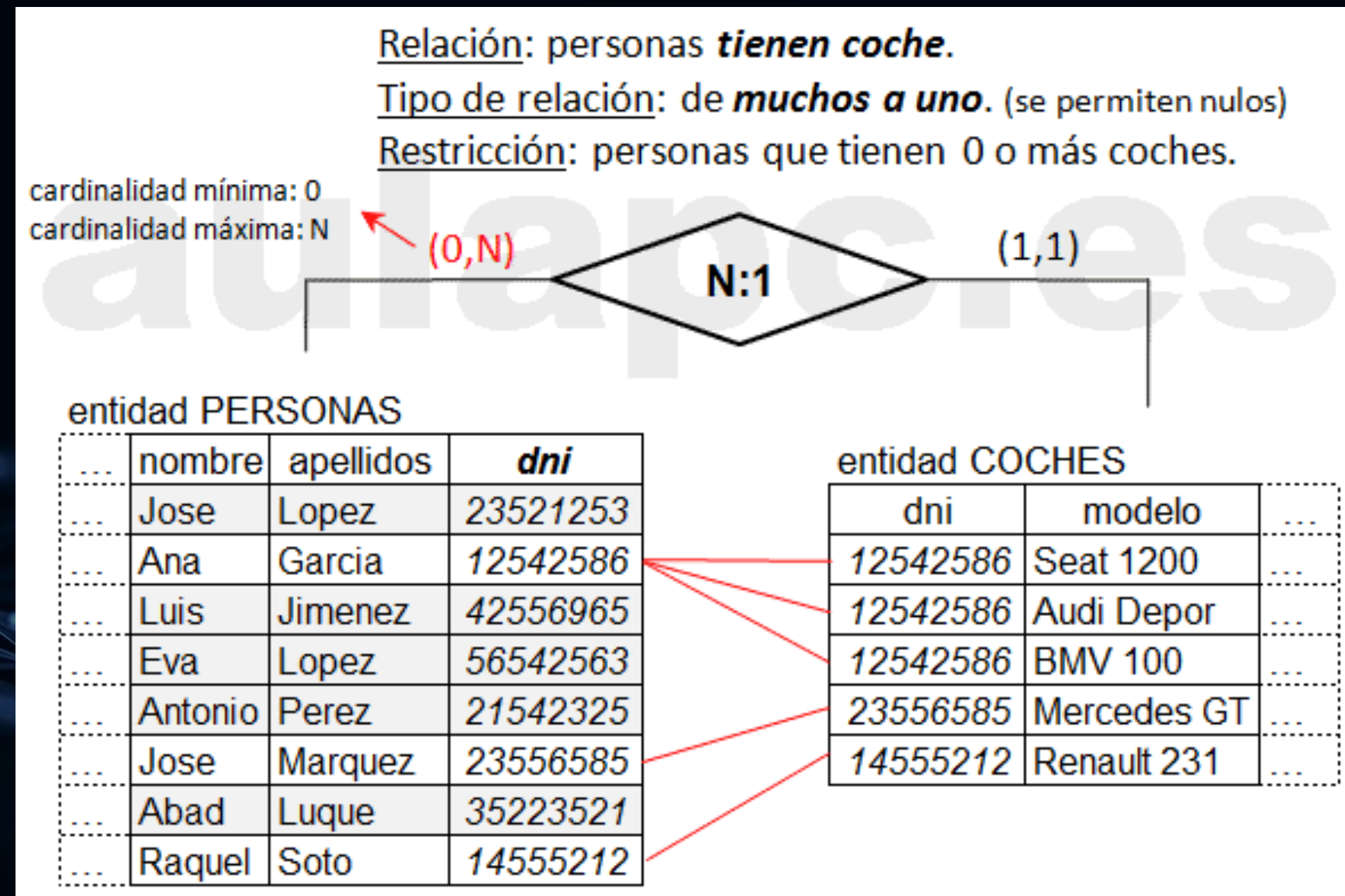
entidad PERSONAS

...	nombre	apellidos	dni
...	Jose	Lopez	23521253
...	Ana	Garcia	12542586
...	Luis	Jimenez	42556965
...	Eva	Lopez	56542563
...	Antonio	Perez	21542325
...	Jose	Marquez	23556585
...	Abad	Luque	35223521
...	Raquel	Soto	14555212

entidad COCHES

dni	modelo	...
12542586	Seat 1200	...
21542325	Audi Depor	...
56542563	BMV 100	...
23556585	Mercedes GT	...
14555212	Renault 231	...

UNO A MUCHOS



MUCHOS A MUCHOS

Relación: obreros **realizan tareas**.

Tipo de relación: de **muchos a muchos**.

Restricción: todo obrero realiza más de una tarea y toda tarea tiene que se realizada por más de un obrero.

cardinalidad mínima: N
cardinalidad máxima: M



entidad OBREROS

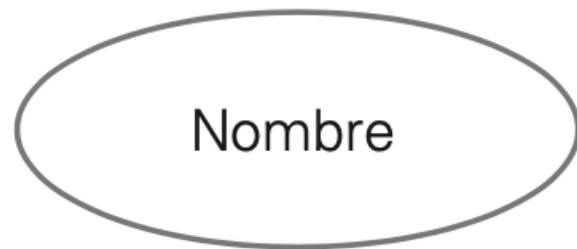
...	nombre	cod
...	Jose	1
...	Luis	2
...	Ana	3
...	Ernesto	4
...	Eva	5
...	...	...

cada obrero
realiza más de
una tarea y
cada tarea es
realizada por
más de un
obrero...

entidad TAREAS

id	tarea	...
1	yaso	...
2	cemento	...
3	suelos	...
4	puertas	...
5	pintura	...
6	fontaneria	...
7	ventanas	...
...	...	...

ATRIBUTOS



Atributo



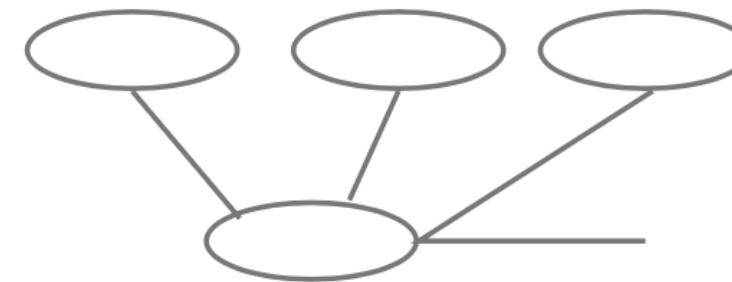
Atributo clave



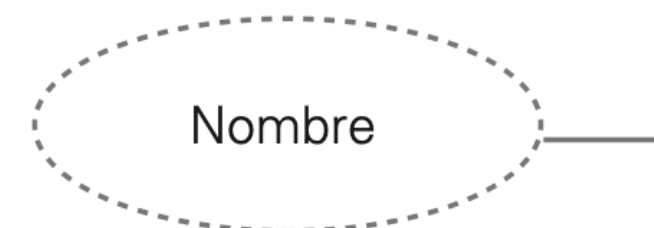
Clave parcial de una entidad débil



Atributo multivalor



Atributo compuesto



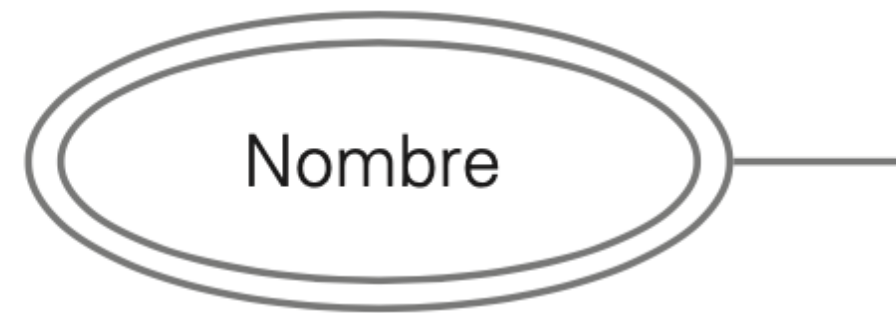
Atributo derivado



EJERCICIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA



LARANA, INC.



Atributo multivalor

THANK YOU

Atributo compuesto



Atributo derivado